Pensamento Computacional
INF05008

Aula 2 – Problemas e Algoritmos

Prof. Lucas Nunes Alegre

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Informática

Departamento de Informática Teórica

Slides baseados no material da Profa. Leila Ribeiro.

Pensamento Computacional

Definição: **Pensamento Computacional** é o processo mental usado para **descrever e analisar processos**

de forma sistemática usando os

fundamentos e técnicas da ciência da computação.

Pensamento computacional envolve o domínio de

- Problemas: analisar, comparar e descrever problemas de forma precisa, objetiva e sistemática;
- Algoritmos e Modelos: criar, descrever e avaliar processos usando algoritmos e modelos computacionais.

Computação

A Ciência da Computação trata da questão de como resolver problemas, incluindo:

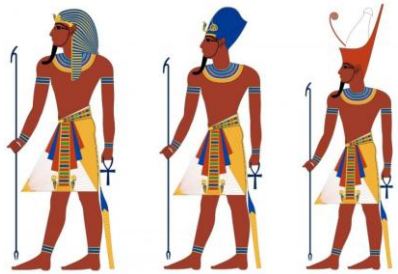
- Análise do que são problemas
- Como definir, classificar, relacionar, e resolver problemas
- Definir se é possível ou não existir uma solução automatizada para um problema

Uma solução computacional para um problema é um algoritmo.

- O estudo dos algoritmos, incluindo técnicas, linguagens e ferramentas para projetar, analisar e automatizar algoritmos, é o núcleo da ciência da computação.

Computação já existia na antiguidade ...

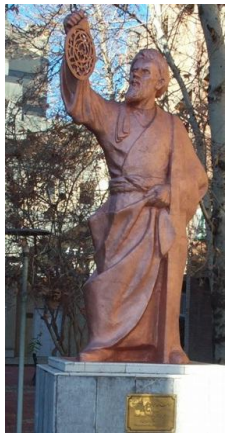
- *1700-2000 BC*: Egípcios desenvolveram algoritmos para multiplicação



- *1600 BC:* Babilônios desenvolveram algoritmos para fatoração



- *820 AC:* Al-Khawarizmi descreveu algoritmos para resolver equações lineares



Algoritmos

- Mas a partir do século XX, cientistas começaram a investigar:
  - ➞ que tipos de problemas podemos resolver com **algoritmos**?
  - ➞ que técnicas se pode usar para construir **algoritmos**?
  - ➞ que linguagens são adequadas para descrever **algoritmos**?
  - ➞ como se pode automatizar a execução de **algoritmos**?
  - ➞ como avaliar **algoritmos** (quantitativamente e qualitativamente)?

O que é um problema?

Problema

Dicionário Michaelis:

1. Tema, em qualquer área do conhecimento, cuja resposta requer considerável pesquisa, estudo e reflexão.
2. Questão levantada para inquirição, consideração, discussão, decisão ou solução:...
3. Dificuldade ou obstáculo que requer grande esforço para ser solucionado ouvencido:..
4. Situação conflitante; dificuldade.
5. Pessoa, coisa ou situação que causa incômodo ou preocupação.
6. Distúrbio ou disfunção orgânica ou psíquica que afeta o equilíbrio de um indivíduo:...
7. MAT - Toda questão em que se procura calcular uma ou várias quantidades desconhecidas, denominadas incógnitas, ligadas mediante relações a outras conhecidas, chamadas dados.

Problemas

- Como fazer um bolo?
- Como escolher o melhor telefone para comprar?
- Como colocar fichas de clientes em ordem alfabética?
- Como escolher uma música?
- Como encontrar a cura para uma doença?
- Como diminuir desigualdades sociais?

Existem diferentes tipos de problemas ...

“Resolver” envolve definir o problema e a solução esperada.

Solução

Dicionário Michaelis:

1. Aquilo que resolve ou soluciona uma dificuldade ou um problema; recurso.
2. Resposta correta de uma questão de uma prova; resultado.
3. Aquilo com que se considera encerrado um assunto; conclusão.
4. Palavra ou frase que representa a decifração de uma charada ou enigma; resposta.
5. MAT - Conjunto de operações que precisam ser realizadas para que se encontre a resposta de um problema ou de uma equação.
6. ...

Normalmente, para encontrar uma solução para um problema usa-se um processo de **resolução** ...

Resolução

Dicionário Michaelis:

1. Ato ou efeito de resolver ou resolver(-se).
2. Decisão tomada para resolver uma situação duvidosa.
3. Debate para pôr fim a um impasse.
4. O resultado desse debate.
5. Potencial para deliberar.
6. LÓG - **Decomposição** de uma proposição em outras mais simples.
7. ...

Habilidades para Resolver Problemas

- capacidade de análise e síntese;
- pensamento crítico;
- criatividade;
- comunicação;
- cooperação;
- organização;
- capacidade de abstração;
- conhecimento de diversas áreas;
- domínio de abstrações (matemáticas, como a aritmética, e computacionais , como formas de representar a informação e processos)



Exemplo: Como escolher um celular?

- Fazer uma escolha totalmente intuitiva; ou

- Montar uma planilha com características de cada modelo (tamanho, preço, câmera, resolução da tela, ...); Dar pesos para cada característica; Construir uma fórmula matemática que define o score de cada celular; Escolher o celular com melhor score



Usamos abstrações matemáticas (números, matrizes, funções) para ajudar a solucionar o problema!

Exemplo: Como escolher um celular?

Podemos usar o pensamento computacional para ajudar na resolução, definindo o processo a ser seguido:

1. Definir que características são relevantes;
2. Montar uma planilha com características de cada modelo (tamanho, preço, câmera, resolução da tela, ...);
3. Dar pesos para cada característica;
4. Construir uma fórmula matemática que define o score de cada celular;
5. Escolher o celular com melhor score



Isso é um Algoritmo!

Problema

Definição. Um problema é definido por uma entrada, que descreve os recursos e informações que podem ser usados na solução do problema, uma saída, que descreve a solução esperada do problema, e uma descrição precisa e objetiva do problema em si, que usualmente é formulada em forma interrogativa (pergunta). É sugerido dar um nome ao problema.

Utilizaremos o seguinte modelo para definição de problemas:

Nome do Problema

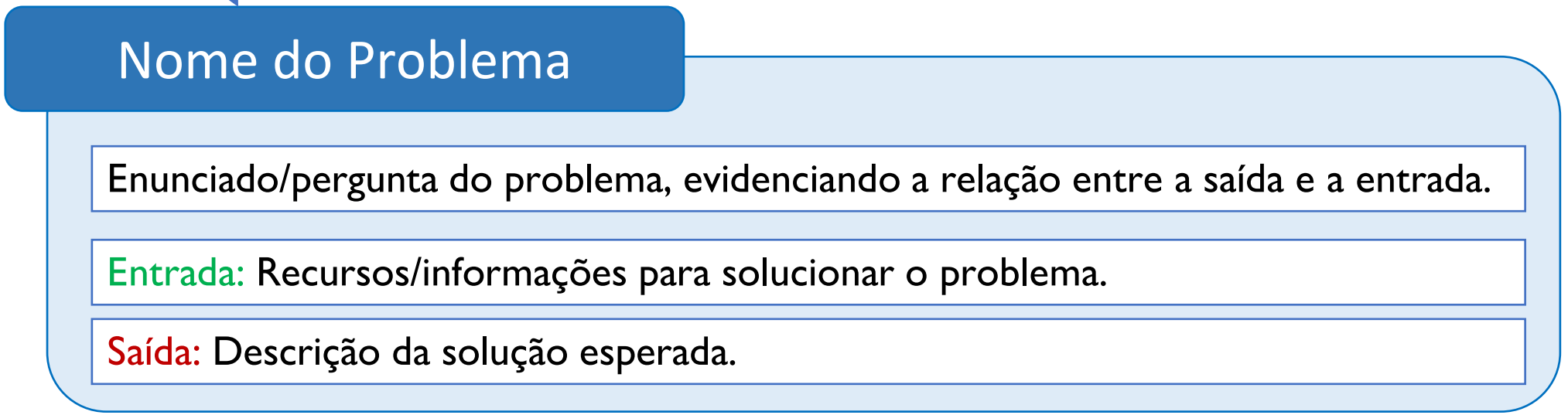
Enunciado/pergunta do problema, evidenciando a relação entre a saída e a entrada.

Entrada: Recursos/informações para solucionar o problema.

Saída: Descrição da solução esperada.

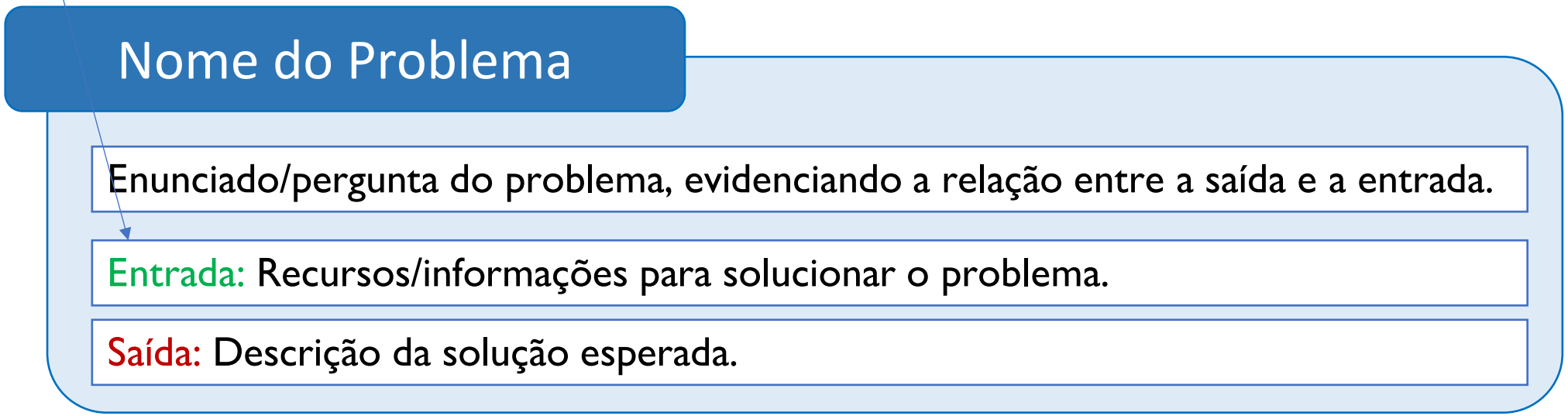
Problema

O nome do problema deve dar uma pista sobre o que está sendo resolvido. Pode-se usar uma ação (por exemplo, calcular média) ou um resultado (por exemplo, média).



Problema

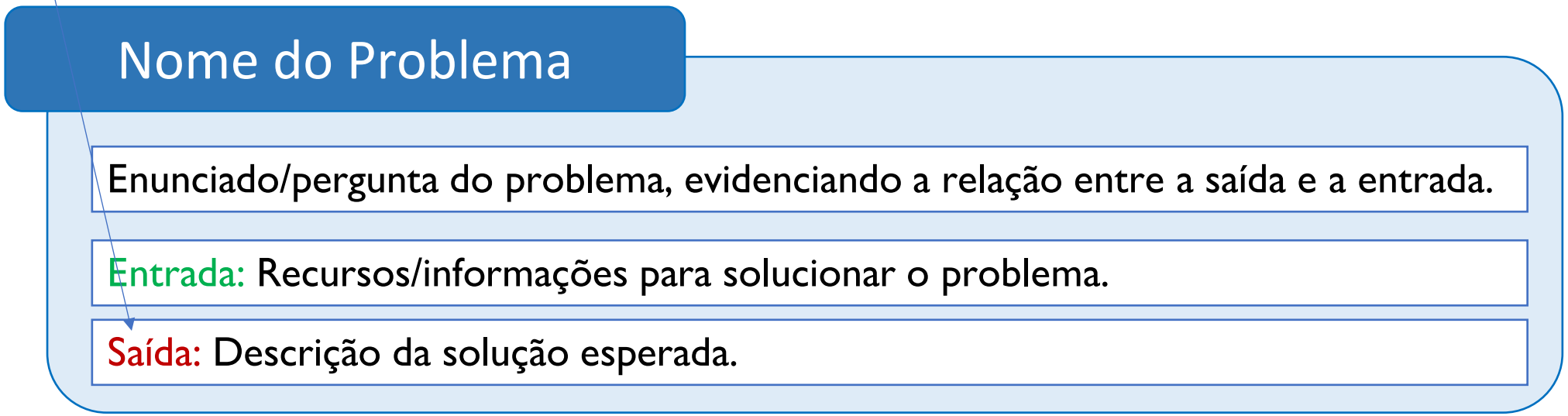
A entrada deve descrever o que é necessário para resolver o problema. Dependendo do problema, podem ser informações, recursos, equipamentos, etc. Devemos sempre identificar os tipos das entradas (um número, uma imagem, uma pilha de cartas, um liquidificador, etc.)



- Note o uso do artigo indefinido (um/uma). O procedimento deve ser genérico e válido para qualquer número, imagem, pilha de cartas, etc.

Problema

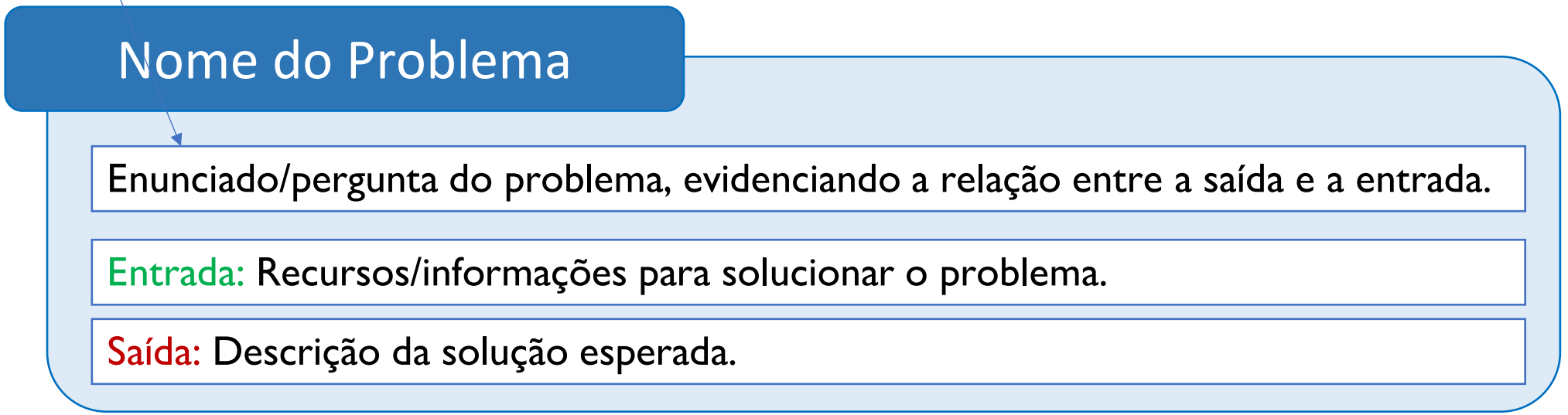
A saída deve descrever o que achamos que é a solução *(e não como como chegamos na solução, lembre que estamos descrevendo o problema e não como solucioná-lo).*
Aqui também devemos sempre identificar o tipo da saída.



Problema

A descrição do problema em si deve relacionar a entrada com a saída. Pode-se formular esta descrição em forma afirmativa ou interrogativa, por exemplo:

- Dados dois números, como calcular a média aritmética deles?
- Dados dois números, calcular sua média aritmética.



Exemplo: Bolo

- Imagine que você gostaria de comer um bolo, mas não tem um bolo.
- Como seria a definição do problema que você tem?
- Neste exemplo, a solução (saída) é fácil de determinar: o bolo.
- Mas como obter um bolo?
- Há diferentes possibilidades, dependendo do que existe à disposição



Exemplo: Bolo

Obter um bolo – v1

Como obter um bolo, utilizando a receita, os ingredientes e recursos da cozinha disponíveis?

Entrada: Ingredientes, receita, cozinha equipada.

Saída: Bolo.



Exemplo: Bolo

Obter um bolo – v2

Como obter um bolo, utilizando o dinheiro disponível?

Entrada: Dinheiro.

Saída: Bolo.



Considerações

- A definição do problema é a primeira etapa da resolução.
- Pode-se adicionar restrições à definição do problema
  - (por exemplo, não se pode sair de casa).
- O problema deve ser descrito da forma mais precisa e objetiva possível.
- Ao discutirmos como definir um problema, já estamos inconscientemente trabalhando na solução.



Considerações

As entradas e a saída de um problema podem ser de vários tipos (dependendo do problema que se quer resolver):

- um número;
- uma palavra;
- uma imagem;
- uma música;
- uma descrição de um processo (por exemplo, a receita de bolo);
- ...

Exemplo: Teorema de Pitágoras

Provar Teorema de Pitágoras

O teorema de Pitágoras é válido?

Entrada: O enunciado do Teorema de Pitágoras: "Dado um triângulo retângulo com hipotenusa a e catetos b e c: $a^2 = b^2 + c^2$."

Saída: Verdadeiro ou Falso.

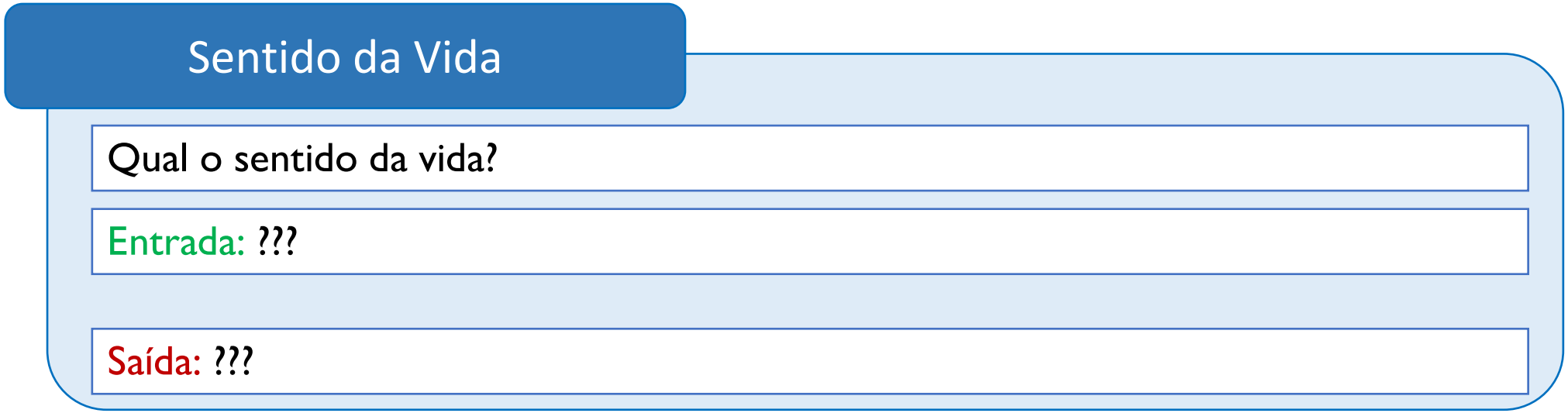
Obter a hipotenusa

Como obter a hipotenusa de um triângulo retângulo, dados seus catetos?

Entrada: Dois números representando os catetos de um triângulo retângulo.

Saída: Um número que representa a hipotenusa deste triângulo.

Exemplo: Teorema de Pitágoras



- Nem sempre é fácil definir o problema ...
- Mas a própria tentativa de defini-lo exige reflexão e portanto é um passo na direção de soluciona-lo!

Instâncias de Problemas

Definição. Uma instância de um problema é uma entrada concreta do problema.

Instâncias de Problemas

Obter a hipotenusa

Como obter a hipotenusa de um triângulo retângulo, dados seus catetos?

Entrada: Dois números representando os catetos de um triângulo retângulo.

Saída: Um número que representa a hipotenusa deste triângulo.

O problema de obter a hipotenusa é genérico: deve valer para qualquer triângulo retângulo.

Exemplo de instâncias:

- 3 e 5
- 1000 e 24
- 10 e 10

Problema

Definição. Um problema é definido por uma entrada, que descreve os recursos e informações que podem ser usados na solução do problema, uma saída, que descreve a solução esperada do problema, e uma descrição precisa e objetiva do problema em si, que usualmente é formulada em forma interrogativa (pergunta). É sugerido dar um nome ao problema.

Utilizaremos o seguinte modelo para definição de problemas:

Nome do Problema

Enunciado/pergunta do problema, evidenciando a relação entre a saída e a entrada.

Entrada: Recursos/informações para solucionar o problema.

Saída: Descrição da solução esperada.

Pensamento Computacional

Definição: **Pensamento Computacional** é o processo mental usado para **descrever e analisar processos**

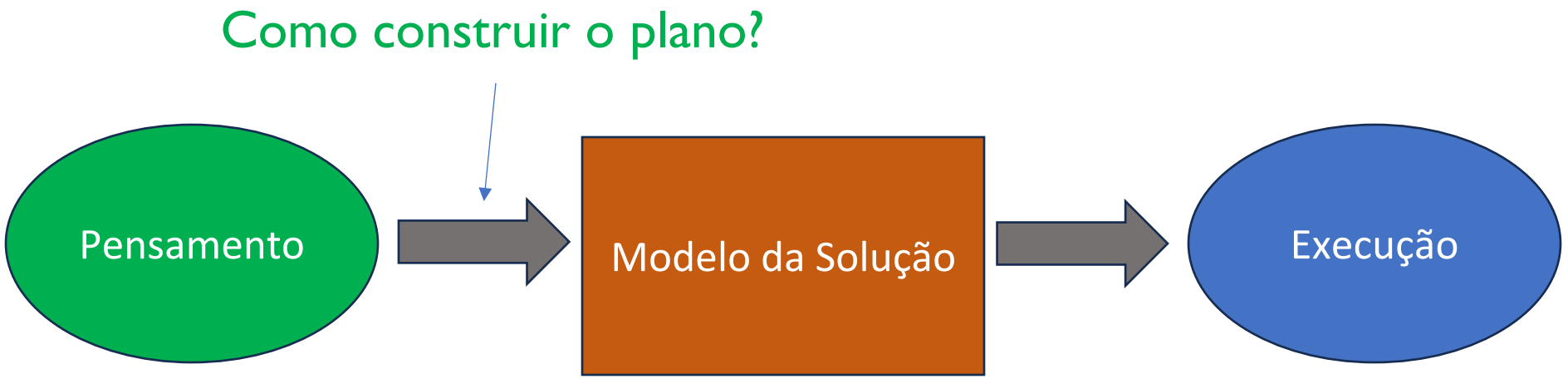
de forma sistemática usando os

fundamentos e técnicas da ciência da computação.

Pensamento computacional envolve o domínio de

- Problemas: analisar, comparar e descrever problemas de forma precisa, objetiva e sistemática;
- Algoritmos e Modelos: criar, descrever e avaliar processos usando algoritmos e modelos computacionais.

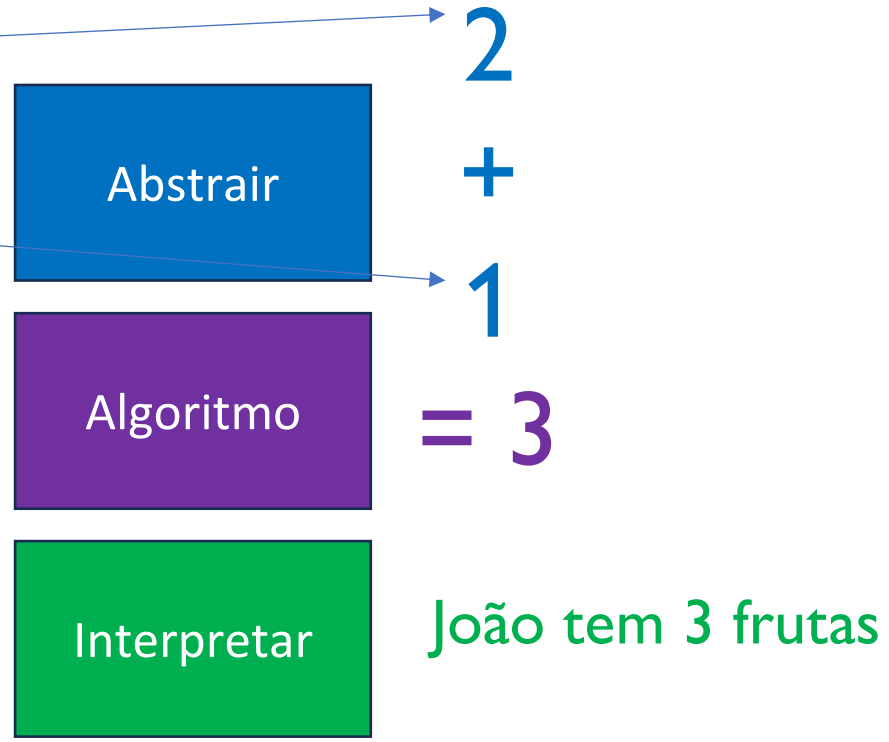
Como solucionamos problemas?



Problema 1

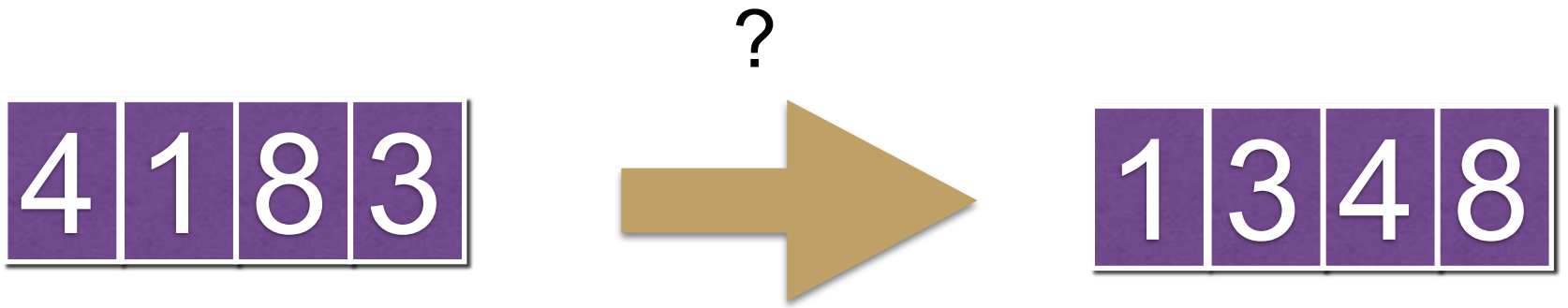
- João tem uma banana e duas maçãs. Quantas frutas ele tem?





Problema 2

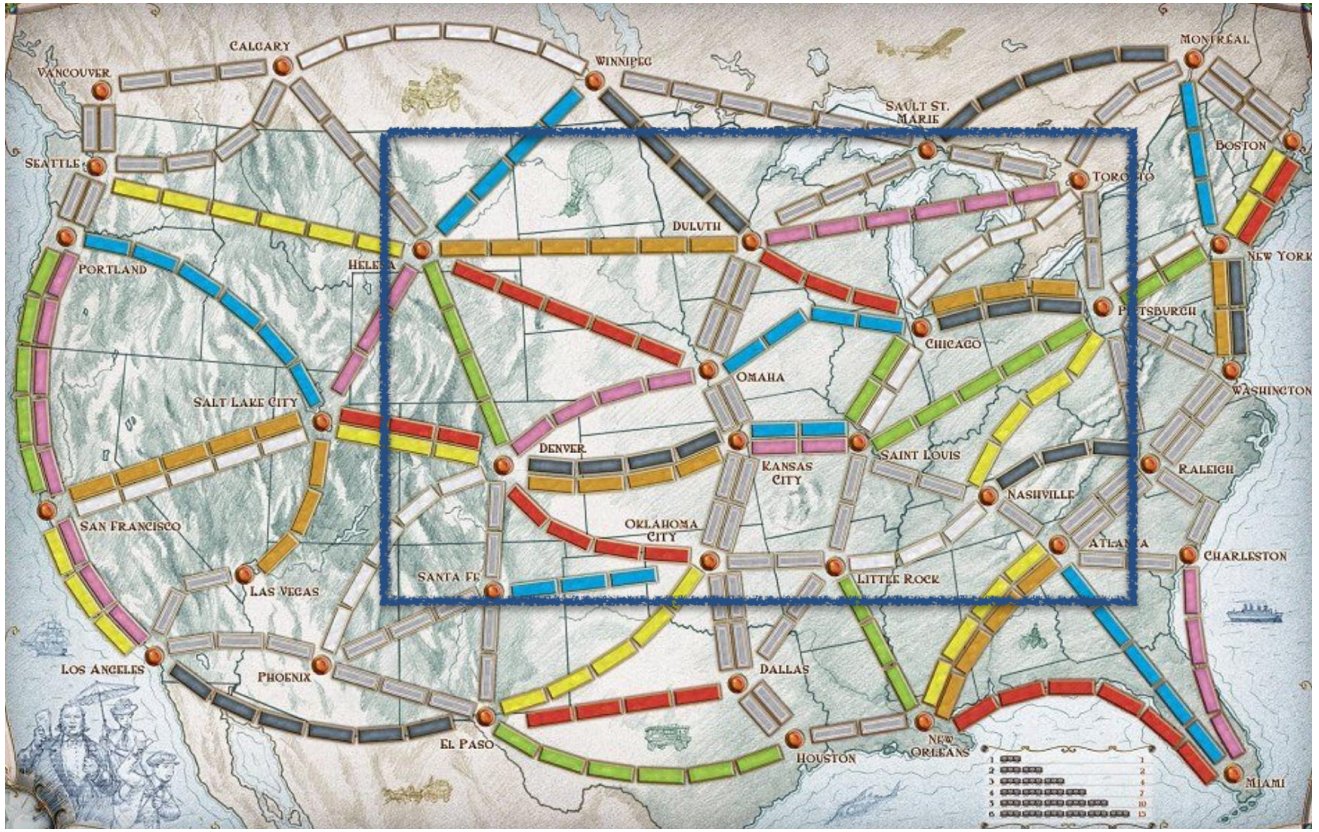
- Dado uma lista de números, ordená-la em ordem crescente.



Problema 3

- Dado o mapa abaixo, qual o caminho mais curto entre Denver e Toronto?

Somente nesta área existem 1360 caminhos ...



Problema 4

- Faça um jantar para 30 pessoas.







Problema 5

- Como jogar UNO?
- Como ganhar no jogo de UNO?



Exercício

Pense em um problema do mundo real que você acha bastante complexo.

P. Quais são as entradas desse problema?

P. Qual a saída esperada de um algoritmo que resolve este problema?

P. É possível decompor esse problema em problemas menores?

P. Se sim, quais são as entradas e saídas de cada subproblema?

E se os problemas fossem ...

- **Descreva** como encontrar o melhor caminho em um mapa.
- **Descreva** a estratégia para ganhar o jogo de UNO.

Técnicas e Linguagens para Projeto de Algoritmos

- Dadas duas estratégias para ordenar uma lista de números, qual a **mais eficiente**?
- Seria **produtivo** contratar 10 cozinheiros?

Análise de Algoritmos

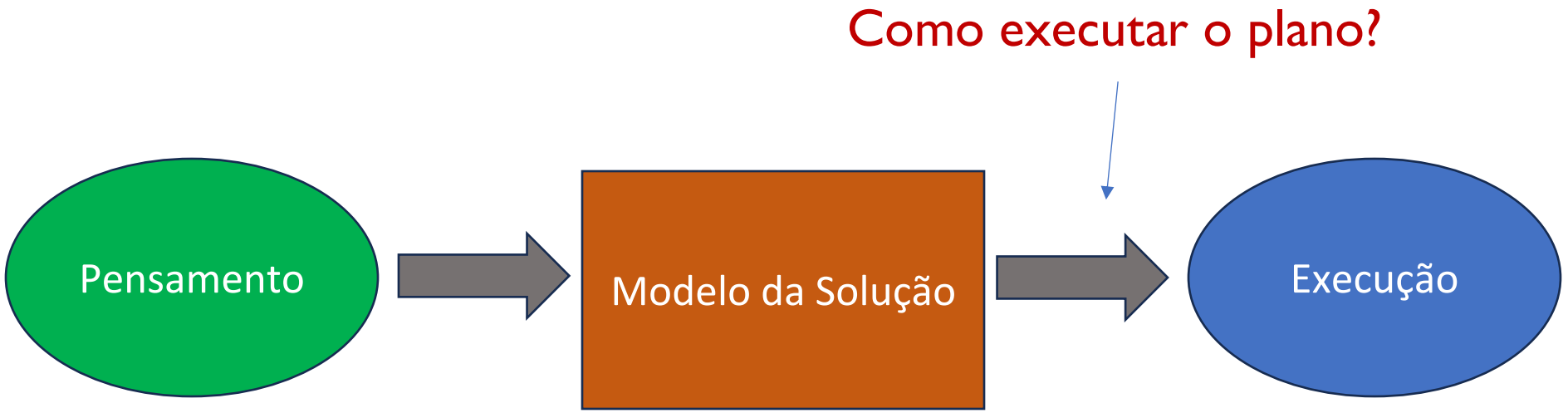
- A estratégia para encontrar o melhor caminho encontra realmente **o melhor**? O **computador** poderia ajudar a solucionar este problema?

Técnicas para Automação

Questões

- Quais as abstrações necessárias para resolver estes problemas?
- Que técnicas podemos usar para construir as soluções?
- Como fazer com que "máquinas" executem a solução?

Como solucionamos problemas?

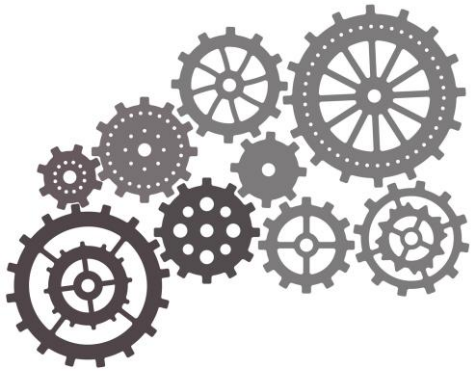


Solução de Problemas Usando Máquinas

Pensamento: Construir modelo da solução (plano)

Execução: Fazer uma máquina executar este modelo

- A máquina precisa entender o plano!
  - Codificar dados
  - Codificar algoritmo
  - Executar



Pensamento Computacional

Técnicas para projetar e construir algoritmos:

- Abstrações
- Decomposição
- Generalização
- Transformação

Técnicas para garantir e melhorar a qualidade dos algoritmos

- Viabilidade
- Correção
- Desempenho

O que é um algoritmo?

Algoritmo

Definição: Algoritmo.

Um algoritmo é uma **descrição precisa e finita de um processo**.

Um algoritmo passível de automatização é chamado de **modelo computacional**.

Um algoritmo é uma forma de descrever o processo de resolução de um problema:

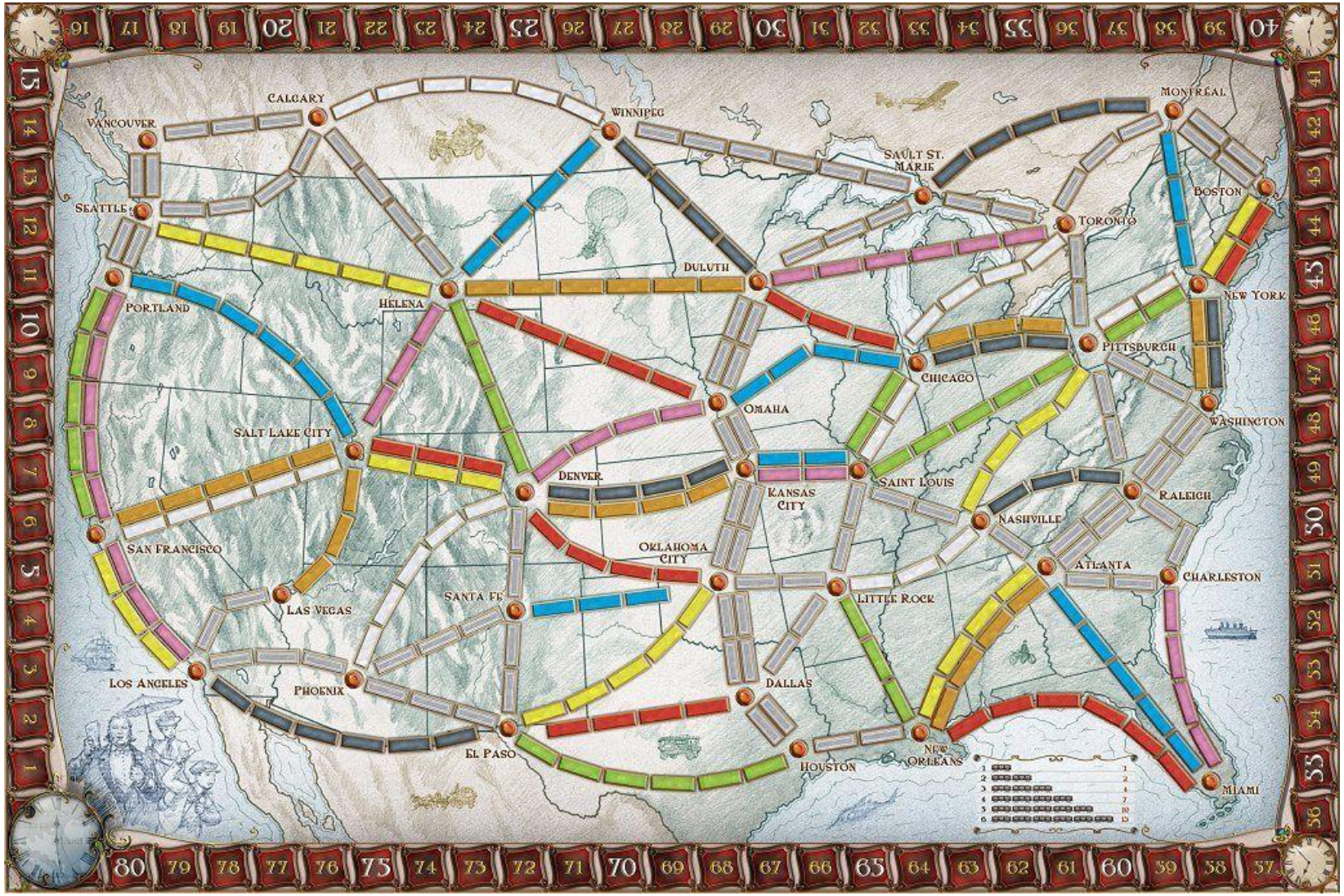
- Como, a partir das entradas dadas, chega-se à saída desejada?

Algoritmos

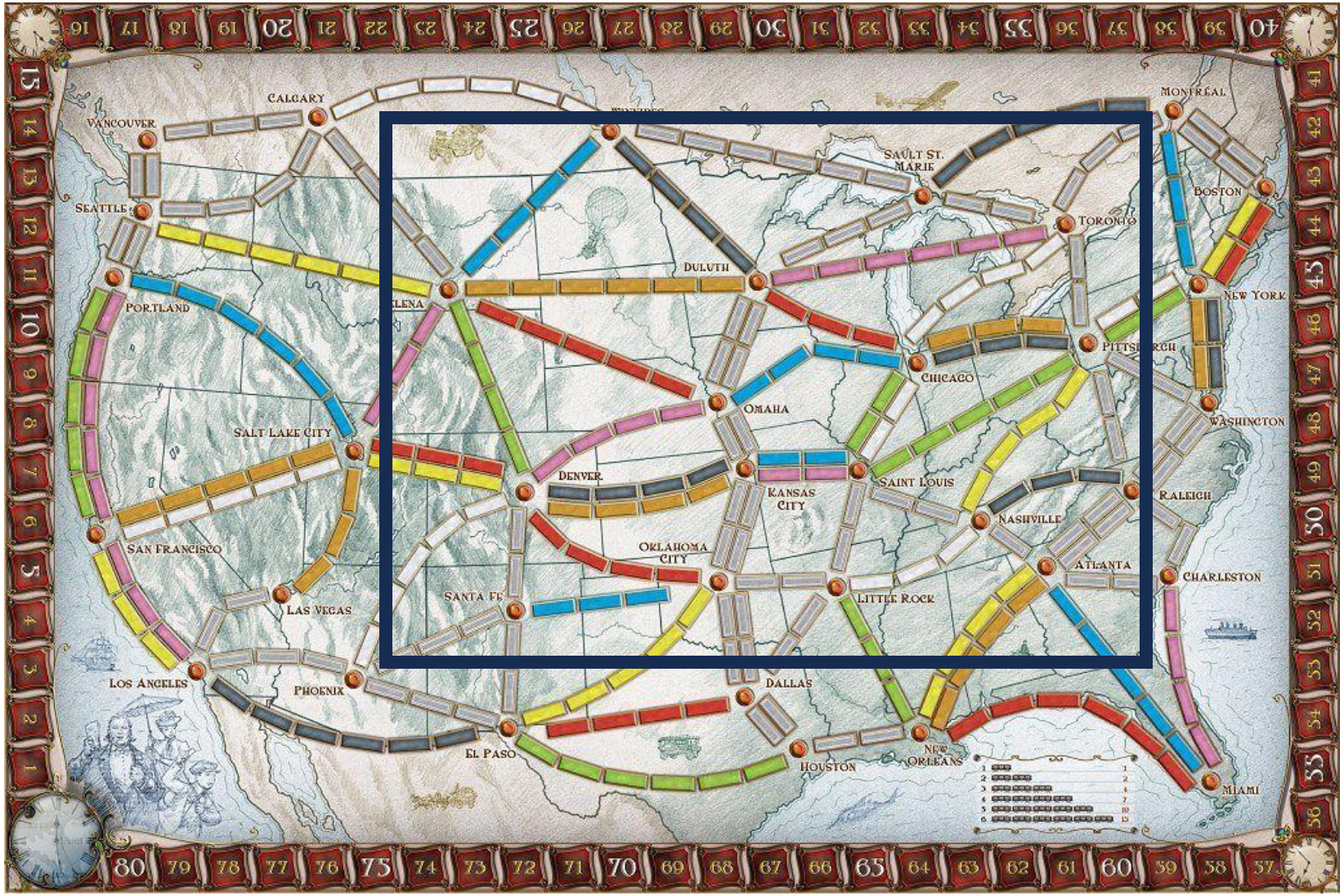
- Algoritmos descrevem processos
- Processos são entidades intangíveis
- É difícil para o ser humano ler um algoritmo e "*enxergar*" o que ele significa (sua semântica), pois o significado é a execução do processo (ou seja, ocorre ao longo do tempo)

- A habilidade de descrever processos, ou seja, construir algoritmos exige
  - ➞ domínio das abstrações que podem ser usadas para descrever informação;
  - ➞ domínio de técnicas para construir processos;
  - ➞ MUITO TREINO!

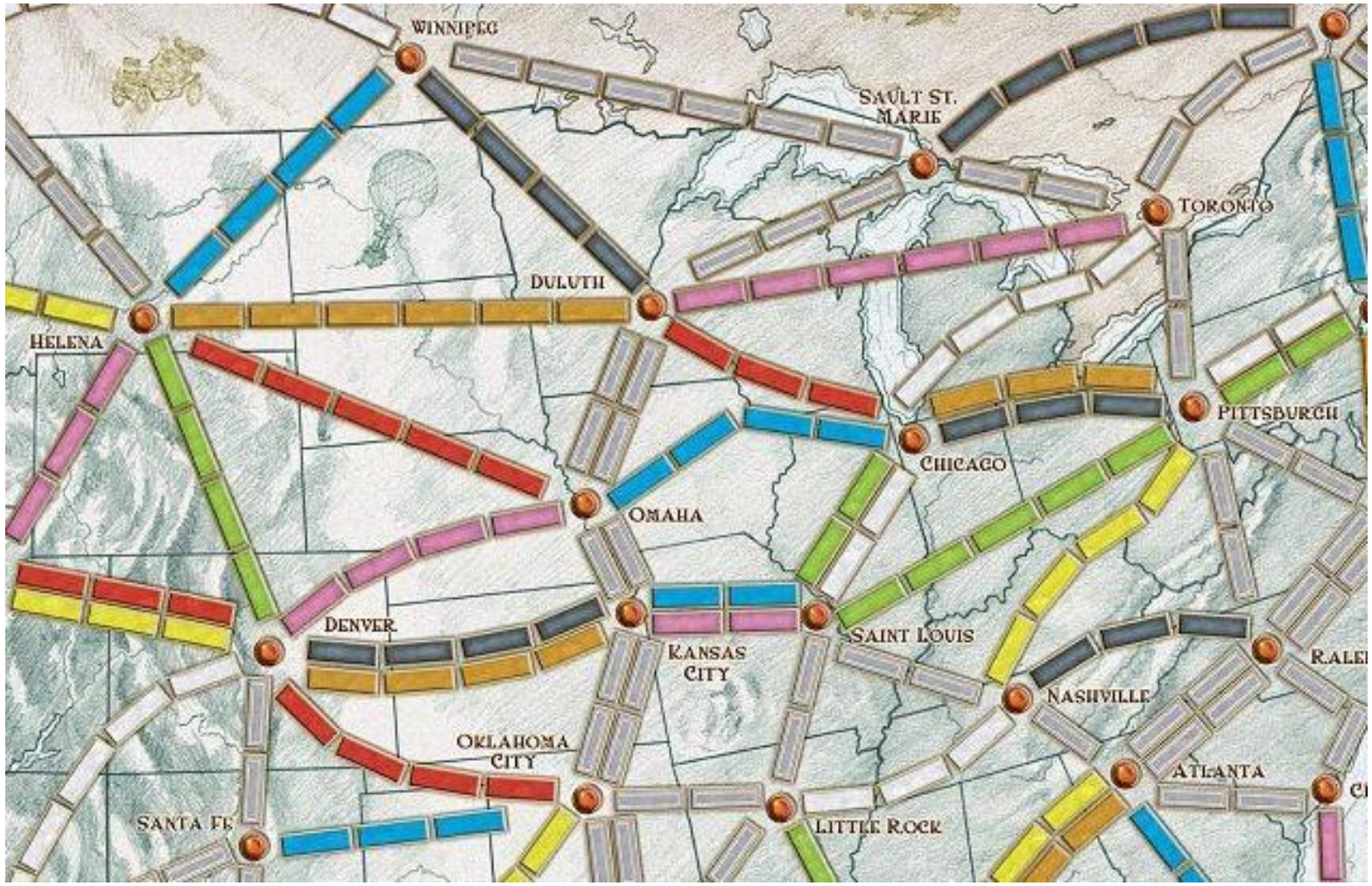
Exercícios: Voltando ao mapa



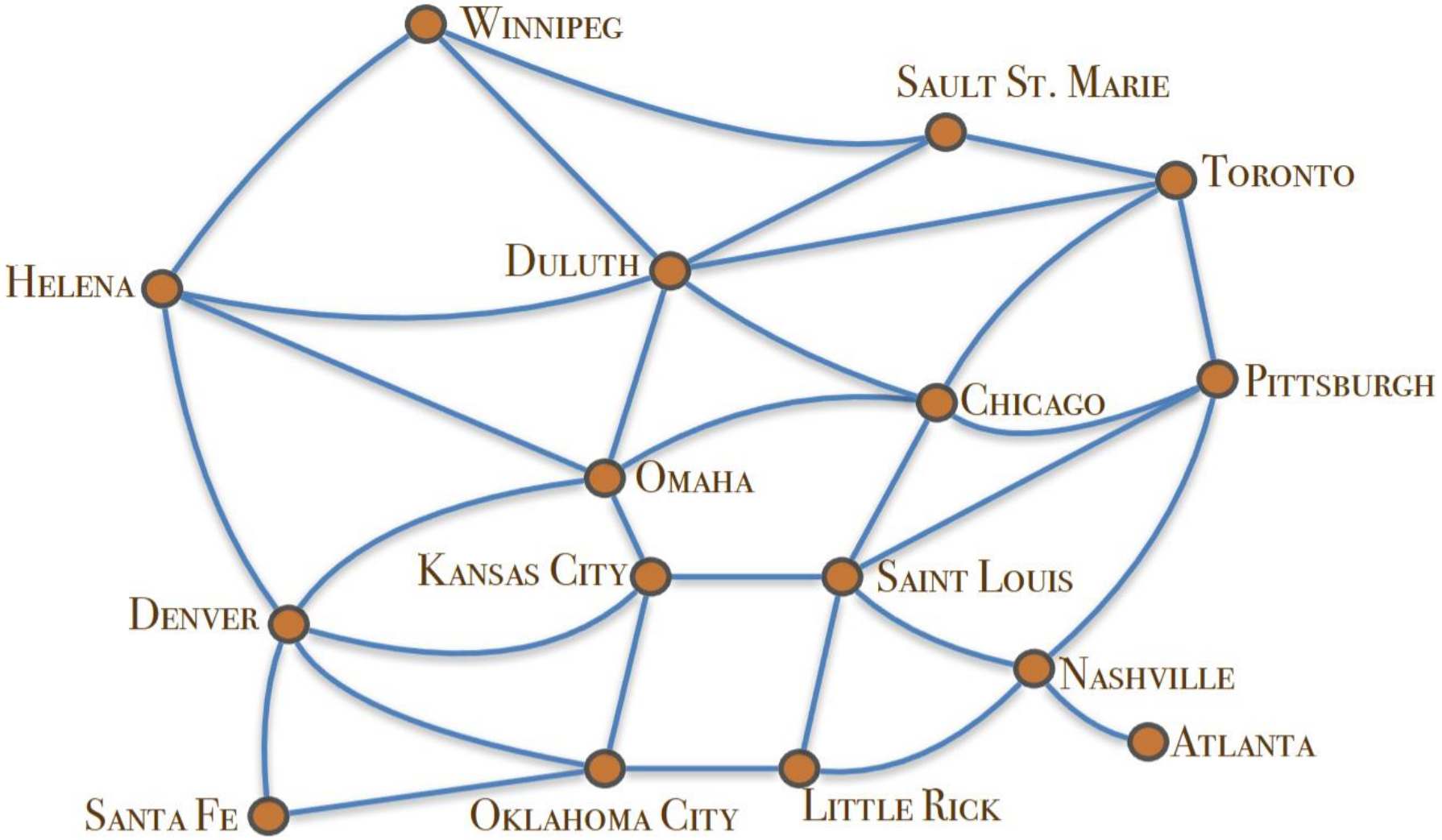
Vamos considerar apenas uma parte do mapa...



Vamos visualizar este mapa de forma abstrata



Vamos chamar este mapa de MAPA1



Tarefa 1

- Solucionar este problema para a instância MAPA1, Denver, Chicago

Encontrar Caminho

Obj: Dados uma mapa, uma cidade origem e uma cidade destino, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Entrada: Um mapa, uma a cidade origem e uma cidade destino.

Saída: Caminho entre cidade origem e destino (lista de cidades).

Tarefa 1

- Solucionar este problema para a instância MAPA1, Denver, Chicago

Encontrar Caminho

Obj: Dados o mapa MAPA1, a cidade Denver e a cidade Chicago, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Entrada: MAPA1, Denver, Chicago

Saída: Caminho entre Denver e Chicago (lista de cidades).

- Quando se escolhe uma instância, o problema deixa de ser genérico e fica concreto.

Tarefa 2

- Solucionar este problema para a instância MAPA1, Winnipeg, Atlanta

Encontrar Caminho

Obj: Dados uma mapa, uma cidade origem e uma cidade destino, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Entrada: Um mapa, uma a cidade origem e uma cidade destino.

Saída: Caminho entre cidade origem e destino (lista de cidades).

Tarefa 3

- Solucionar este problema para a instância MAPA1, Denver, Chicago

Encontrar Caminho

Obj: Dados uma mapa, uma cidade origem e uma cidade destino, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Restrições: Não pode haver cidades iniciadas com a letra O no caminho.

Entrada: Um mapa, uma a cidade origem e uma cidade destino.

Saída: Caminho entre cidade origem e destino (lista de cidades).

Tarefa 4

- Solucionar este problema para a instância MAPA1, Denver, Toronto

Encontrar Caminho

Obj: Dados uma mapa, uma cidade origem e uma cidade destino, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Restrições: O caminho não pode ter cidades repetidas e precisa passar porno mínimo 5 cidades (sem contar origem e destino).

Entrada: Um mapa, uma a cidade origem e uma cidade destino.

Saída: Caminho entre cidade origem e destino (lista de cidades).

Solução Genérica

P. O que seria a solução genérica deste problema?

Encontrar Caminho

Obj: Dados uma mapa, uma cidade origem e uma cidade destino, encontrar um caminho (uma lista de cidades) entre origem e destino.

Entrada: Um mapa, uma a cidade origem e uma cidade destino.

Saída: Caminho entre cidade origem e destino (lista de cidades).

- O que está sendo pedido é uma descrição de como se encontra um caminho!
- Essa descrição de como fazer algo é um ALGORITMO!

Tarefa de Casa

- Responder o questionário sobre Problemas e Algoritmos no Moodle.
  - Não vale nota.



Próxima Aula

- Na próxima aula, iremos iniciar o estudo de como resolver problemas usando computação na prática.

- Expressões e funções

- Linguagem de Programação: Pyret

Ambientes de Programação

Pyret Interactive Editor
for VSCode

https://code.pyret.org



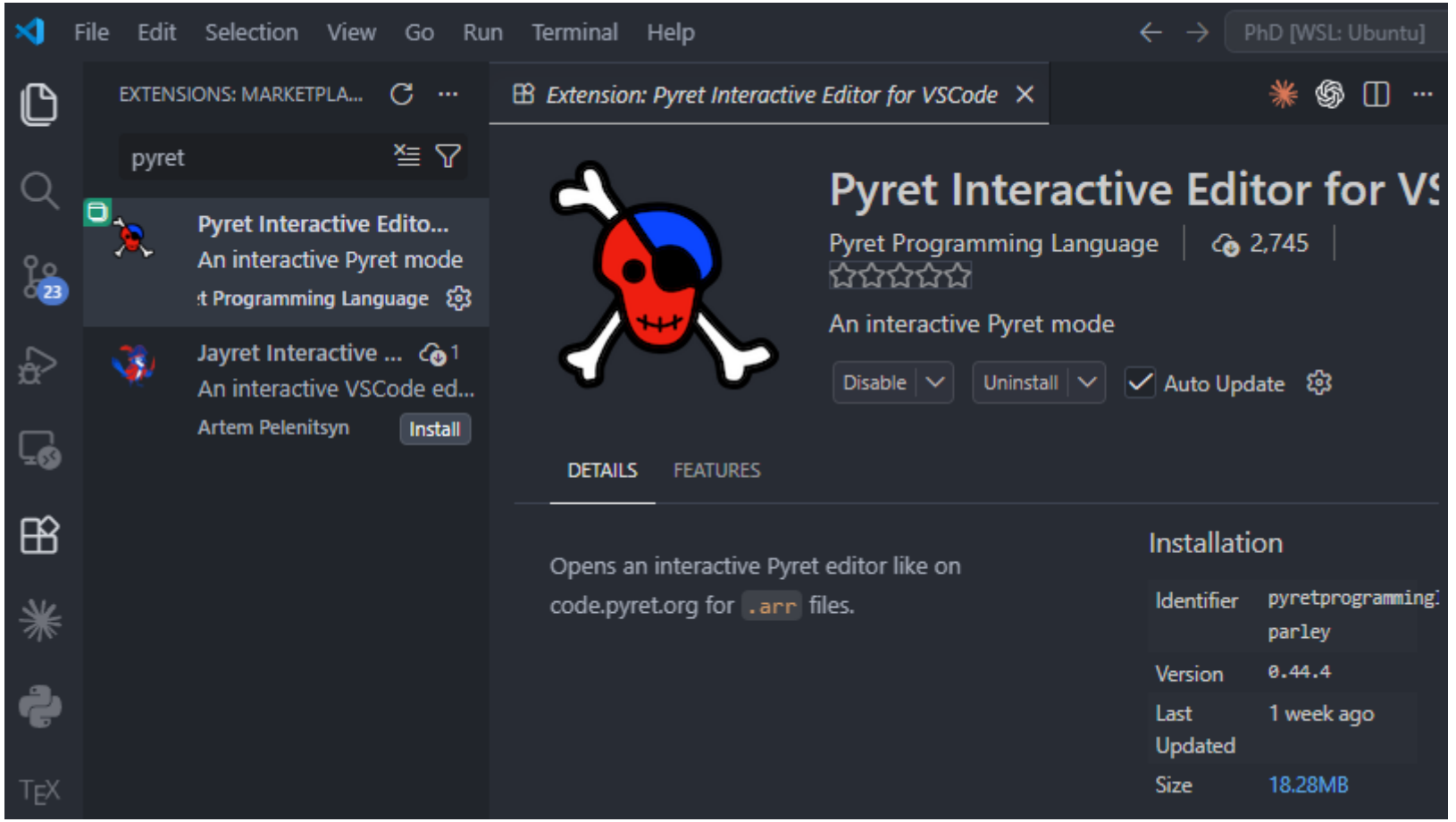
Open Editor

to start coding immediately

Sign in

to save and view programs

VSCode – Pyret Extension



- Instale a extensão do Pyret no seu VSCode.

Linguagem de Programação: Pyret

- Documentação da Linguagem: https://pyret.org/docs/latest/index.html

- Por quê Pyret? - https://pyret.org/pyret-code/
  - Criada para ser uma introdução a computação
  - Inspirada em outras linguagens funcionais (Scheme, Racket)
  - Sintaxe simples próxima da sintaxe de Python
  - De Pyret a Python:

  https://dcic-world.org/2025-08-27/booklet_pyret-to-python.html

- Extensão sufixo ".arr"
  - http://dialectblog.com/2011/05/24/pirate-accent/



